

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

A bychom mohli vyjádřit vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ pomocí tvrzení 8.50, musíme nejprve najít souřadnice vektorů $\vec{x} = (x_1, x_2)^T$ a $\vec{y} = (y_1, y_2)^T$ vůči bázi B .

Hledáme matici přechodu od K_2 k B .

Matice

$$[id]_{K_2}^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

je maticí přechodu od báze B k bázi K_2 . Matice inverzní k $[id]_{K_2}^B$ bude maticí přechodu od K_2 k B . (*)

(*) Důkaz:

$$1) [x]_B = [id]_B^C [x]_C$$

$$2) [x]_C = [id]_C^B [x]_B$$

Dosadím do 2) vyjádření $[x]_B$ z 1):

$$[x]_C = [id]_C^B [id]_B^C [x]_C$$

$$I_n [x]_C = [id]_C^B [id]_B^C [x]_C \Rightarrow I_n = [id]_C^B [id]_B^C$$

$$([id]_C^B)^{-1} = [id]_B^C \quad \square$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$([id]_{K_2}^B)^{-1} = [id]_B^{K_2} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Pomocí matice $[id]_B^{K_2}$ můžeme vyjádřit souřadnice vektorů $\vec{x}$ a $\vec{y}$ vůči bázi B .

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Podle twierdzenia 8.50 platy:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [x]_B^* [y]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 +$$

$$+ 4x_1y_2 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 = \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}}$$